

Sintaxă

|               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| lambda termen | = | variabilă     |
|               |   | aplicare      |
|               |   | abstractizare |

$M, N ::= x \mid (M\ N) \mid (\lambda x. M)$

Variabile libere

|                    |   |                         |
|--------------------|---|-------------------------|
| $FV(x)$            | = | $\{x\}$                 |
| $FV(M\ N)$         | = | $FV(M) \cup FV(N)$      |
| $FV(\lambda x. M)$ | = | $FV(M) \setminus \{x\}$ |

Substituție

Variabile

- $x[x := N] := N;$
- $x[y := N] := x$ , dacă  $y \neq x$ ;

Aplicație

- $(PQ)[x := N] := (P[x := N])(Q[x := N]);$

Abstracție

- $(\lambda x. P)[x := N] := \lambda x. P;$
- $(\lambda y. P)[x := N] := \lambda y. (P[x := N])$ , dacă  $y \neq x$  și  $y \notin FV(N)$ ;
- $(\lambda y. P)[x := N] := \lambda z. (P[y := z][x := N])$ , dacă  $y \neq x$  și  $y \in FV(N)$ , unde  $z \notin FV(P) \cup FV(N)$  este o variabilă „nouă”

Alfa-echivalență

- $\lambda x. M \equiv_{\alpha} \lambda y. (M[x := y])$  dacă  $y \notin FV(M)$

Echivalență

$M \equiv_{\alpha} M$        $\frac{M \equiv_{\alpha} N}{N \equiv_{\alpha} M}$        $\frac{M \equiv_{\alpha} N \quad N \equiv_{\alpha} P}{M \equiv_{\alpha} P}$

Compatibilitate cu operațiile

$\frac{M \equiv_{\alpha} N}{\lambda x. M \equiv_{\alpha} \lambda x. N}$        $\frac{M \equiv_{\alpha} N}{M\ P \equiv_{\alpha} N\ P}$        $\frac{M \equiv_{\alpha} N}{P\ M \equiv_{\alpha} P\ N}$

Beta-reducție

- $(\lambda x. M)N \rightarrow_{\beta} M[x := N]$

Compatibilitate cu operațiile

$\frac{M \rightarrow_{\beta} N}{\lambda x. M \rightarrow_{\beta} \lambda x. N}$        $\frac{M \rightarrow_{\beta} N}{M\ P \rightarrow_{\beta} N\ P}$        $\frac{M \rightarrow_{\beta} N}{P\ M \rightarrow_{\beta} P\ N}$

Reducție în mai mulți pași (închiderea reflexiv-tranzitivă)

$M \rightarrow_{\beta}^* N$  dacă  $M \rightarrow_{\beta} N$        $M \rightarrow_{\beta}^* M$        $\frac{M \rightarrow_{\beta}^* N \quad N \rightarrow_{\beta}^* P}{M \rightarrow_{\beta}^* P}$

Formă normală

- Dacă  $M \rightarrow_{\beta}^* N \not\rightarrow_{\beta}$ , atunci  $N$  formă normală (pentru  $M$ )

Alfa-echivalența este compatibilă cu toate definițiile<sup>1</sup>

- Dacă  $M \equiv_{\alpha} N$  atunci  $FV(M) = FV(N)$
- Dacă  $M \equiv_{\alpha} M'$  și  $N \equiv_{\alpha} N'$ , atunci  $M[x := N] \equiv_{\alpha} M'[x := N']$
- Dacă  $M \rightarrow_{\beta} N$ 
  - pentru orice  $M' \equiv_{\alpha} M$  există  $N' \equiv_{\alpha} N$  astfel încât  $M' \rightarrow_{\beta} N'$
  - pentru orice  $N' \equiv_{\alpha} N$  există  $M' \equiv_{\alpha} M$  astfel încât  $M' \rightarrow_{\beta} N'$
- Similar pentru  $M \rightarrow_{\beta}^* N$
- Dacă  $N$  formă normală și  $N' \equiv_{\alpha} N$  atunci  $N'$  formă normală

## Alfa-Beta reducție

$M \rightarrow_{\alpha, \beta}^* N$  dacă  $M \rightarrow_{\beta}^* N'$  și  $N \equiv_{\alpha} N'$

- $\rightarrow_{\beta}^* \subseteq \rightarrow_{\alpha, \beta}^*$
- Dacă  $M \rightarrow_{\alpha, \beta}^* N$ ,  $M \equiv_{\alpha} M'$  și  $N \equiv_{\alpha} N'$ , atunci  $M' \rightarrow_{\alpha, \beta}^* N'$

<sup>1</sup>În restul cursului vom lucra **modulo**  $\alpha$ -echivalență.

Pentru orice  $\lambda$ -termeni  $M, N$  și orice  $x \in V$ , vom defini termenul  $M[x := N]$ , reprezentând  $M$  în care  $x$  a fost înlocuit cu  $N$ . O vom face recursiv, în felul următor (unde  $x, y \in V$  cu  $x \neq y$ , iar  $N, P, Q$  sunt  $\lambda$ -termeni):

- $x[x := N] := N$ ;
- $x[y := N] := x$ ;
- $(PQ)[x := N] := (P[x := N])(Q[x := N])$ ;
- $(\lambda x.P)[x := N] := \lambda x.P$ ;
- $(\lambda y.P)[x := N] := \lambda y.(P[x := N])$ , dacă  $y \notin FV(N)$ ;
- $(\lambda y.P)[x := N] := \lambda z.(P[y := z][x := N])$ , dacă  $y \in FV(N)$ , unde  $z$  este variabila de indice minim care nu aparține lui  $Var(\lambda x.(NP))$ , caz care corespunde fenomenului prezentat mai devreme.